

Výstupy ŠVP

FYZ-09 Aplikuji s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh. (Fyzika 3, 3/1)

Učivo: termodynamika – termodynamická teplota; vnitřní energie a její změna; teplo; měrná tepelná kapacita

Základní pojmy

Termodynamická teplota T – Základní veličina SI, jednotka kelvin (K); 0 K je absolutní nula, které nelze dosáhnout.**Celsiova teplota** $t - T = (t + 273,15) \text{ K}$; rozdíl teplot je v °C i v K stejný.**Vnitřní energie** U – Součet kinetických energií neuspořádaného pohybu částic tělesa a potenciálních energií jejich vzájemné polohy.**Změna vnitřní energie** – Nastává konáním práce (tření, stlačení, kování) nebo tepelnou výměnou (dotyk s teplejším tělesem, záření).**Teplo** Q – Energie předaná při tepelné výměně; těleso teplo „nemá“, teplo jen přijímá nebo odevzdává.**Tepelná kapacita** C – Teplo potřebné k ohřátí tělesa o 1 K; jednotka J/K.**Měrná tepelná kapacita** c – Teplo potřebné k ohřátí 1 kg látky o 1 K; jednotka J/(kg·K); látková konstanta (MFChT).**Tepelná rovnováha** – Stav, kdy mají tělesa stejnou teplotu a tepelná výměna ustane.**Kalorimetr** – Tepelně izolovaná nádoba s míchačkou a teploměrem; sama přijímá teplo – má tepelnou kapacitu C_k .

Vzorce a vztahy

$$T = t + 273,15 \quad \text{převod teplot } (T \text{ v K, } t \text{ v } ^\circ\text{C})$$

$$Q = cm\Delta t \quad \text{teplo přijaté (odevzdané) při změně teploty o } \Delta t$$

$$C = \frac{Q}{\Delta T} = cm \quad \text{tepelná kapacita tělesa}$$

$$Q_{\text{odevzdané}} = Q_{\text{přijaté}} \quad \text{kalorimetrická rovnice (ZZE v izolované soustavě)}$$

$$c_1 m_1 (t_1 - t) = c_2 m_2 (t - t_2) \quad \text{dvě tělesa, } t_1 > t > t_2$$

$$c_1 m_1 (t_1 - t) = (c_2 m_2 + C_k) (t - t_2) \quad \text{započtení tepelné kapacity kalorimetru}$$

$$t = \frac{c_1 m_1 t_1 + c_2 m_2 t_2}{c_1 m_1 + c_2 m_2} \quad \text{výsledná teplota dvou těles (bez ztrát)}$$

$$\eta P \tau = cm\Delta t \quad \text{ohřev topným tělesem příkonu } P \text{ po dobu } \tau \text{ s účinností } \eta$$

Měrné tepelné kapacity (MFChT, zaokrouhleno)

látko	voda	led	ethanol	hliník	železo	měď	olovo
$c \text{ v } \text{J/(kg}\cdot\text{K)}$	4 180	2 100	2 430	896	450	383	129

Poučky a postupy

1. Teplo samovolně přechází z teplejšího tělesa na chladnější, dokud se teploty nevyrovnejí.
2. Kalorimetrická rovnice je zákon zachování energie: kolik tepla jedno těleso odevzdá, tolik ostatní přijmou (bez ztrát).
3. Postup: 1) kdo teplo odevzdává a kdo přijímá; 2) Q pro každé těleso; 3) rovnice; 4) kontrola, že výsledná teplota leží mezi počátečními.
4. Voda má velkou měrnou tepelnou kapacitu $\rightarrow$ ohřívá se i chladne pomalu (topení, chlazení motorů, mírné přímořské klima).
5. Rozdíl teplot Δt v °C je číselně roven ΔT v K; do $Q = cm\Delta t$ lze dosadit kterýkoli.
6. Práci a teplo měříme v joulech, jsou to dva způsoby změny vnitřní energie.

Pozor na

- Hmotnost v kg: 200 g = 0,2 kg; 1 l vody má hmotnost asi 1 kg.
- Teplota $\neq$ teplo $\neq$ vnitřní energie: horká jiskra má vysokou teplotu, ale malou vnitřní energii.
- Je-li zadána tepelná kapacita kalorimetru, patří ke straně, která teplo přijímá.
- $T = t + 273,15$ platí pro teploty; změna o 20 °C je změna o 20 K (ne o 293 K).

Vzorový příklad

V kalorimetru ($C_k = 90 \text{ J/K}$) je 0,20 kg vody o teplotě 18 °C. Vložíme do něj hliníkový váleček o hmotnosti 0,15 kg ohřátý na 98 °C. Jaká bude výsledná teplota? ($c_{Al} = 896 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, $c_v = 4 180 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$)

1. Hliník teplo odevzdává:
 $Q_1 = 896 \cdot 0,15 \cdot (98 - t) = 134,4 (98 - t)$.
2. Voda a kalorimetr přijímají:
 $Q_2 = (4 180 \cdot 0,20 + 90) (t - 18) = 926 (t - 18)$.
3. $Q_1 = Q_2 \Rightarrow 134,4 \cdot 98 + 926 \cdot 18 = (134,4 + 926) t \Rightarrow t = \frac{29}{1} \approx 28,1$
4. $t \approx 28,1$ °C; kontrola: 18 °C < 28,1 °C < 98 °C.